

- 1) Dibujar una estructura MOS ideal donde el aislante sea dióxido de Si y el sustrato de silicio tipo P. Dibujar los diagramas de bandas de energía y explicar las características principales de los siguientes regímenes de operación:
 - a. acumulación,
 - b. vaciamiento,
 - c. inversión y
 - d. fuerte inversión
- 2) De acuerdo con los diagramas de bandas dados a continuación para una estructura MOS ideal indicar de qué tipo es el sustrato N o P e identificar cada una de las condiciones de polarización. Justificar cada respuesta.

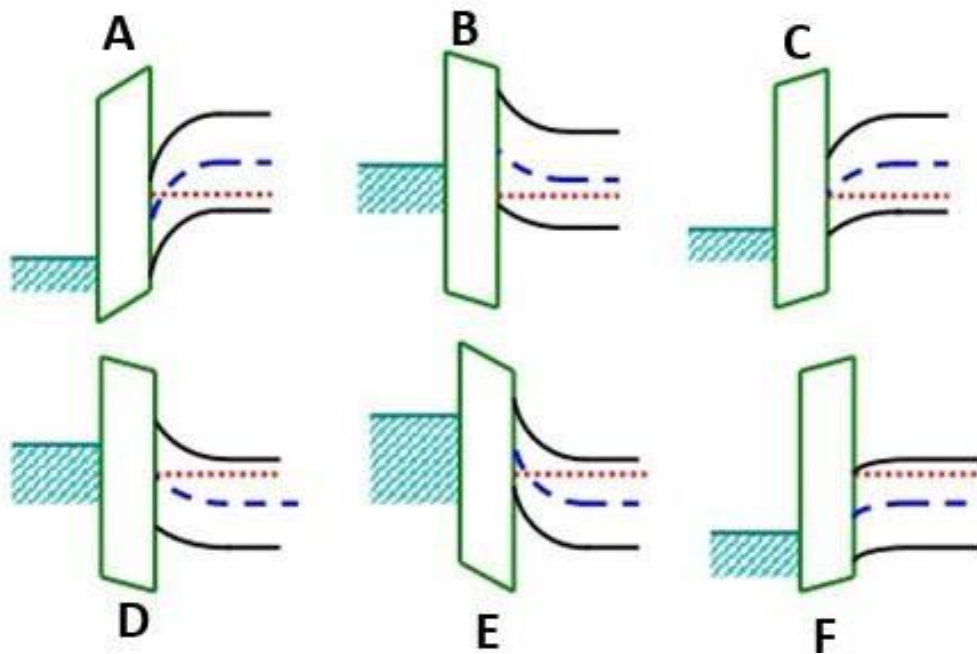
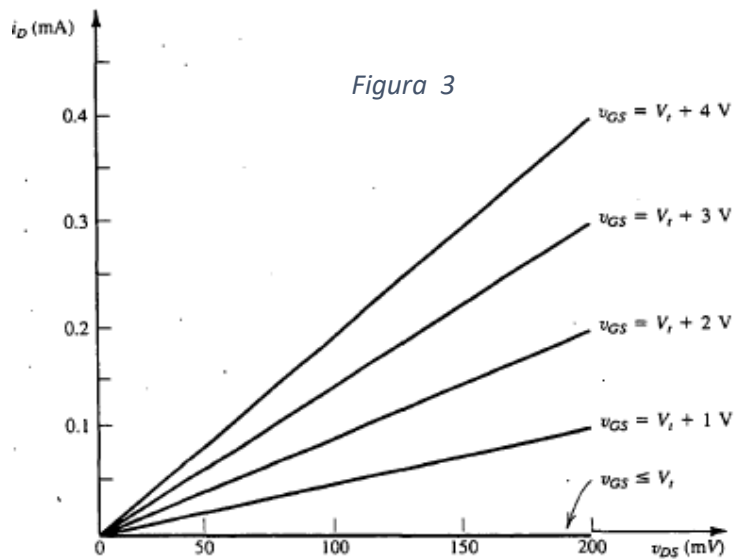


Figura 1

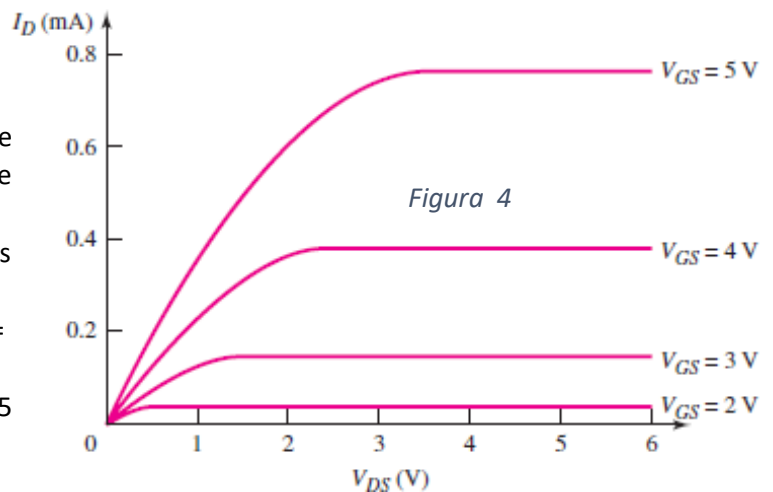
- 3) La figura 3 corresponde a un transistor NMOS al cual posee $V_{gs} > V_t$ y se le aplica un v_{ds} de bajo valor. Suponiendo que $V_t = 1$ V.

- Realizar el esquema del transistor.
- Estimar la constante de proporcionalidad
- ¿Qué valores de resistencia de drenador se obtendrían para V_{gs} entre 2 y 5 V?



- 4) La figura 4 muestra la característica de salida para un transistor NMOS.

- ¿Es un MOSFET de enriquecimiento o de vaciamiento? Justificar.
- Delimitar las regiones importantes
- Determinar $I_{DS(sat)}$ para $V_{GS} = 3.5$ V y $V_{GS} = 4.5$ V.
- Estimar el valor de K_n si $V_{Th} = 1.5$ V



- 5) Un transistor NMOS de enriquecimiento con $V_t = 2$ V posee la fuente (source) a tierra y una V_{CC} de 4 V a compuerta (gate). ¿En qué región opera el dispositivo para:

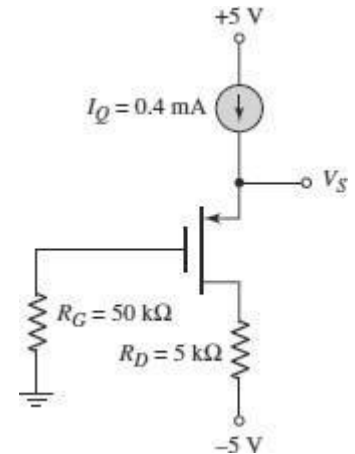
- $V_d = 0.25$ V
- $V_d = 1$ V
- $V_d = 5$ V

- 6) Un transistor MOSFET de canal N de acumulación tiene como parámetros: $V_{Th} = 0.4$ V, $W = 20$ μ m, $L = 0.8$ μ m, $t_{ox} = 200$ Å y $\mu_n = 650$ cm²/Vs.

- Calcular K_n
- Determinar la corriente de drenador para $V_{GS} = V_{DS} = 2$ V
- Con $V_{GS} = 2$ V qué valor de V_{DS} pondrá al dispositivo al borde de la saturación.

7) Un transistor NMOS tiene como parámetros: $V_{Th} = 0.6 \text{ V}$, $L = 0.8 \mu\text{m}$, $t_{ox} = 200 \text{ \AA}$ y $\mu_n = 600 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. Una corriente $I_{DS} = 1.2 \text{ mA}$ se requiere para que el dispositivo esté polarizado en la región de saturación para $V_{GS} = 3 \text{ V}$. Determinar el ancho W del canal.

8) En el circuito de la figura, $V_{Th} = -0.8 \text{ V}$ y $K_p = 200 \mu\text{A}/\text{V}^2$. Calcular V_S y V_{SD} .



9) Explicar cómo funcionan los siguientes circuitos de compuertas CMOS

